

① حدود m برای آن که تابع $f(x) = \begin{cases} 3x+1 & ; x \leq 1 \\ mx+5 & ; x > 1 \end{cases}$ یک به یک باشد، کدام است؟

- (۱) $m \geq -1$ (۲) $m > 0$ (۳) $m \leq -1$ (۴) $m < 0$

② اگر $f = \{(a^2+1, 3), (-1, 7), (b+1, 7), (5, 3), (3, 0), (3, a+2)\}$ تابعی یک به یک باشد، مقدار $a+b$ کدام است؟

- (۱) صفر (۲) ۴ (۳) ۶ (۴) -۴

③ چه تعداد از توابع زیر وارون پذیر نیستند؟

$$f(x) = 3x + \sqrt{x}, h(x) = \sqrt{x} - 3x, k(x) = x + \frac{1}{|x|}, g(x) = x^2 + |x| + 100$$

- (۱) ۴ (۲) ۳ (۳) ۲ (۴) ۱

④ اگر تابع $f(x) = |2x+a| - 1$ در بازه $[-1, 3]$ یک به یک باشد، محدوده a کدام است؟

- (۱) $a \geq 2$ یا $a \leq -6$ (۲) $-6 \leq a \leq 2$ (۳) $a \geq 6$ یا $a \leq 2$ (۴) $-2 \leq a \leq 2$

⑤ توابع $f(x) = (x-1)|x|$ و $g(x) = |x-1| - 2x$ به ترتیب چگونه اند؟

- (۱) وارون پذیر- وارون پذیر (۲) وارون پذیر- وارون ناپذیر
(۳) وارون ناپذیر- وارون پذیر (۴) وارون ناپذیر- وارون ناپذیر

⑥ تابع $f(x) = |\frac{x}{2}| + a$ در بازه $(-2, 1)$ یک به یک است. حدود a کدام است؟

- (۱) $[-\frac{1}{2}, 1]$ (۲) $R - (-\frac{1}{2}, 1)$ (۳) $R - (-4, 2)$ (۴) $[-4, 2]$

⑦ به ازای چند مقدار a ، وارون تابع $f(x) = ax + b$ محور x ها را در نقطه‌ای به طول ۲ قطع می‌کند و تابع $g = \{(b, 4), (2, a), (-2a, a^2), (8, 16)\}$ یک به یک است؟

- (۱) صفر (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) بیشمار

⑧ به ازای چه حدودی از a تابع $f(x) = ax + |x|$ یک به یک است؟

- (۱) $-1 < a < 1$ (۲) $-1 \leq a \leq 1$ (۳) $a \geq 1$ یا $a \leq -1$ (۴) $a < -1$ یا $a > 1$

⑨ کمترین مقدار k کدام باشد تا تابع $f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x + k & , x < 0 \\ -2x + 3 & , x \geq 0 \end{cases}$ یک به یک باشد؟

- (۱) ۳ (۲) ۴ (۳) ۵ (۴) ۶

⑩ اگر تابع $y = x(1 - \frac{k}{|x|})$ وارون پذیر باشد، حدود k کدام است؟

- (۱) $k \geq 0$ (۲) $k \leq 0$ (۳) $k \leq 1$ (۴) $k \geq -1$